Sujet de TP 3 : Connectivité Cloud

ThingSpeak est une plateforme d'analyse IoT dans le cloud qui permet de collecter, visualiser et exploiter des flux de données en temps réel provenant d'appareils connectés. Le service offre des graphiques instantanés, l'exécution d'analyses en ligne et le traitement des données à la volée, ce qui en fait un outil adapté au prototypage et aux preuves de concept IoT. Les données peuvent être envoyées via des API REST ou MQTT. De plus, les intégrations cloud-to-cloud (illustré sur la figure 1) avec The Things Network, Senet, la passerelle Libelium Meshlium et Particle.io permettent aux données des capteurs d'atteindre ThingSpeak via les protocoles communication Ethernet, Wifi, 4G/3G, comme aussi les réseaux basse consommation comme le LoRaWAN®. ThingSpeak permet aussi le stockage sans infrastructure serveur, la création d'alertes e-mail basées sur des événements issus des capteurs connectés.

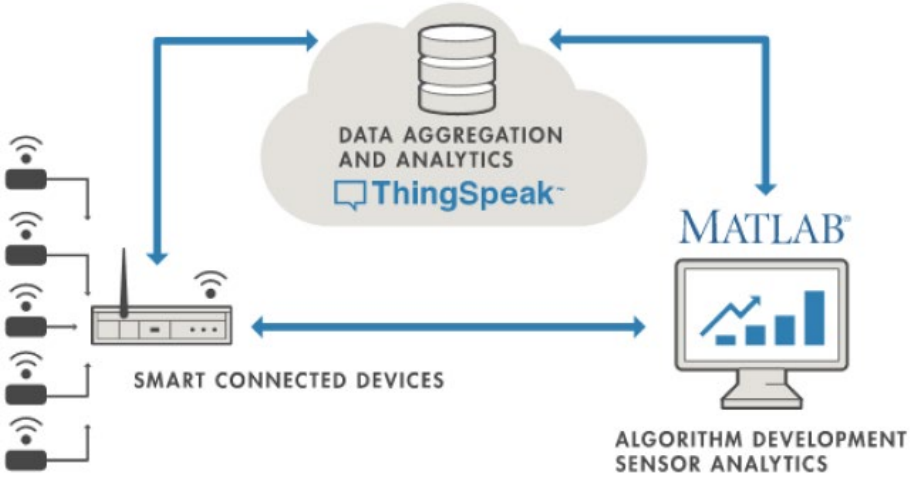

Fig. 1. Illustration du service d'agrégation des données sur le Cloud de MatWorks.

1. Collecte des donnés dans un canal

Configurer le Cloud de MatWorks pour collecte et affichage de données, voir l'exemple sur : Github.

a. Suivre le tutoriel disponible sur ThingSpeaks Collect Data pour pourvoir écrire sur un canal ThingSpeaks les données brutes collectés par la carte avec les capteurs de : température, humidité, pression. Visualiser les donnés dans un site Web fourni par MatWorks.
b. Préparer et analyser les données collectées à partir d'un script MatLab. Par exemple, il est intéressant de récupérer la moyenne des capteurs dans une fenêtre d'une minute ou une heure.
c. Utiliser les applications ThingSpeak pour déclencher une action : API d'alertes, pour une alerte email avec HTTP POST ; et API Talkback, pour contrôler une carte STM32 connecté au Cloud.

2. Entrainement de Modèle d'IA pour le problème MeteoStat

La bibliothèque Python Meteostat offre un moyen simple et efficace d'accéder à des données météorologiques et climatiques ouvertes en s'appuyant sur la bibliothèque Pandas. Elle permet de récupérer facilement des observations historiques et des statistiques climatiques prêtes à être analysées sous forme de tableaux de données. Les informations proviennent de l'interface de données massives de Meteostat, qui centralise et harmonise des jeux de données issus de nombreuses sources publiques, principalement des agences gouvernementales.

a. Entrainer en Python/Tensorflow un modèle de IA pour la classification météorologique. Choisir des classes du système de classification météo standard à partir de :

Ciel / couverture nuageuse

- Clair / ensoleillé (clear sky)
- Peu nuageux (mostly sunny)
- Partiellement nuageux (partly cloudy)
- Nuageux / couvert (overcast)

Précipitations

- Pluie
- Averses
- Neige
- Neige légère / averses de neige
- Pluie et neige mêlées

Phénomènes particuliers

- Orage
- Brouillard / brume
- Vent fort
- Orage violent

b. Etudier le compromis entre le nombre de classes disponibles, la taille du modèle, précision du modèle (accuracy). Justifier sur le hyperparamètres choisi pour l'entrainement.